



UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Trabajo de Investigación

**Análisis del impacto de las soluciones de ingeniería industrial y de sistemas en
el sector de Logística Última Milla (LUM)**

Sistemas Integrados de Gestión (SIG)

Grupo N° 4:

Aylas Fernández, Jose Luis
Gold de Asín, Joaquín
Salinas Viera, Jhon Jesús
Salinas Cajaleon , Eric Beckim
Miranda Arias, Gustavo Jesús

Docente: Mgtr. Ing. Rogers Manuel Cotrina

Link video: <https://www.youtube.com/watch?v=XKIEdZkaASQ>

Lima, 20 de mayo de 2026

Resumen

La logística de última milla concentra más del 50% de los costos de transporte urbano y una combinación crítica de riesgos físicos, ergonómicos, viales y psicosociales. En el Perú, el sector moviliza USD 332 millones anuales y emplea a más de 133,000 repartidores, el 79.1% en informalidad laboral, sin cobertura de seguros ni acceso a equipos de protección personal. Mediante una revisión de literatura científica integrada con datos de CAPECE, INEI, MTPE e IPE, y complementada con análisis PESTEL y evaluación de impactos económico, social y ambiental, el informe identifica que la presión algorítmica del modelo “gig” o esporádico incrementa en un 42% el distrés psicológico, en un 38% los trastornos musculoesqueléticos y en un 29% la accidentabilidad. Se concluye que el sector opera bajo una paradoja estructural: siendo motor del 5.5% del PBI vinculado al comercio electrónico, su modelo de empleo excluye sistemáticamente a los repartidores de los marcos de la Ley N.º 29783. La certificación ISO 45001:2018 es la intervención más eficaz, con reducciones del 32% en lesiones, y la transición a flotas eléctricas y puntos PUDO genera co-beneficios ambientales y de seguridad simultáneos. Se recomienda desarrollar un marco normativo específico para trabajadores de plataformas digitales siguiendo el precedente europeo.

Palabras clave: logística última milla, salud y seguridad en el trabajo, repartidores, gig economy, ISO 45001

Abstract

Last-mile logistics accounts for over 50% of urban transportation costs and concentrates a critical combination of physical, ergonomic, road, and psychosocial occupational risks. In Peru, the sector moves USD 332 million annually and employs more than 133,000 delivery workers, 79.1% informally, without accident insurance or access to personal protective equipment. Through a scientific literature review integrated with data from CAPECE, INEI, MTPE, and IPE, supplemented by a PESTEL analysis and an assessment of economic, social, and environmental impacts, the report identifies that algorithmic pressure in the gig model increases psychological distress by 42%, musculoskeletal disorders by 38%, and occupational accidents by 29%. The study concludes that the sector operates under a structural paradox: while driving 5.5% of e-commerce-linked GDP, its employment model systematically excludes delivery workers from the occupational health and safety frameworks of Law No. 29783. ISO 45001:2018 certification is the most effective intervention, with documented injury reductions of 32%, and the transition to electric fleets and PUDO points generates simultaneous environmental and safety co-benefits. A specific regulatory framework for platform workers is recommended, following the European precedent set by Directive 2024/2831.

Keywords: last-mile logistics, occupational health and safety, delivery workers, gig economy, ISO 45001

Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) en el Sector de Logística Última Milla (LUM)

Contenido

1. Antecedentes	1
2. Análisis del Sector	2
2.1 Principales Empresas Peruanas	2
2.2 Principales Servicios y Modalidades de Entrega	2
2.3 Producción de Servicios Logísticos y Volumen Anual de Operaciones (US\$)	3
2.4 Aporte del Sector al PBI Nacional	3
2.5 Empleos Generados en el Sector	3
2.6 Crecimiento y Tendencia en los Últimos 20 Años	4
2.7 Impacto Laboral y Análisis Externo (Análisis PESTEL)	4
3. Procesos del Sector	5
3.1 Ingesta Digital, Consolidación y Ruteo Algorítmico	5
3.2 Gestión de Almacenamiento Urbano y Preparación (Fulfillment)	5
3.3 Despacho y Distribución Capilar (Ejecución de Última Milla)	6
3.4 Gestión del Aseguramiento de la Calidad en el Servicio	6
3.5 Mantenimiento de Activos y Gestión de Flotas	6
3.6 Recepción Final, Puntos Alternativos y Logística Inversa	6
4. Importancia de la Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Sector	6
4.1 Importancia de la IIS en la Última Milla	7
4.2 Áreas de desempeño del Ingeniero Industrial	7
4.3. Principales funciones del Ingeniero Industrial	7
5. Factores Globales	8
5.1. Tendencias Globales (Tecnologías Emergentes, Mercados)	8
5.2 Regulaciones Internacionales Aplicables	8
5.3 Estándares Internacionales y Certificaciones	9
5.4 Posición del Sector en el Escenario Internacional	9
6. Impacto Económico	10
6.1 Ahorro por Retención de Talento y Continuidad Operativa	10
6.2 Mitigación de Riesgos y Costos por Siniestralidad	10
6.3 Aumento de Ingresos por Preferencia del Consumidor	10
6.4 Balance: Costos versus Beneficios de la Inversión en SST	10
7. Impacto Social	11
7.1 Empleos Directos e Indirectos Generados en el Sector	11
7.2 Buenas Prácticas en la Relación con Comunidades Locales y Gestión Social	11
7.3 Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial	12

8. Impacto Ambiental	12
8.1 Emisiones elevadas de gases contaminantes	13
8.2 Contaminación acústica	13
8.3 Gestión de Residuos y uso eficiente de recursos	14
9. Seguridad y Salud en el Trabajo	14
9.1 Riesgos Laborales Más Comunes en el Sector	14
9.2 Enfermedades Laborales Más Frecuentes	15
9.3 Estadísticas de Accidentes Laborales	15
9.4 Normas Específicas sobre SST en el Sector	16
10. Conclusiones y Recomendaciones	17
Referencias Bibliográficas	18
Anexos	21

1. Antecedentes

La logística de última milla (LUM) ha adquirido una importancia estratégica debido al crecimiento del comercio electrónico y las plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los segmentos más complejos de la cadena de suministro. La literatura reciente coincide en que esta actividad concentra elevados riesgos laborales debido a la presión temporal, la exposición al tránsito urbano y las exigencias operativas asociadas a las entregas rápidas.

Diversos estudios han identificado problemas recurrentes relacionados con la salud y seguridad de los repartidores. Useche et al. (2025) señalan que el estrés, la fatiga y el burnout constituyen riesgos frecuentes en el sector, mientras que Christie y Ward (2024) destacan que el exceso de velocidad y las infracciones de tránsito son factores determinantes de la siniestralidad laboral. De manera complementaria, Egozi et al. (2022) evidencian que los comportamientos viales de riesgo y los trastornos musculoesqueléticos representan problemas persistentes entre los repartidores motorizados.

Asimismo, la investigación reciente ha prestado especial atención a los riesgos psicosociales derivados de la gestión algorítmica de las plataformas digitales. Semujanga y Parent-Rochelleau (2024) encontraron que la supervisión mediante algoritmos puede afectar negativamente la salud de los trabajadores, mientras que Zhu et al. (2025) identifican la presión temporal y la baja autonomía como factores relevantes del estrés ocupacional. Del mismo modo, Yoo et al. (2024) reportan una elevada incidencia de violencia verbal hacia repartidores de plataformas digitales.

Desde una perspectiva ergonómica, Silva et al. (2022), Li et al. (2022) y Kamala et al. (2025) coinciden en señalar una alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos asociados a la manipulación de cargas, las posturas forzadas y las jornadas prolongadas de trabajo. Por otro lado, estudios recientes destacan que herramientas de optimización logística y sistemas de gestión como ISO 45001:2018 pueden contribuir a mejorar simultáneamente la seguridad de los trabajadores y el desempeño organizacional (Xue et al., 2026; Mohri et al., 2024; Podreka et al., 2024).

A pesar del creciente volumen de investigaciones internacionales, la evidencia sobre las condiciones de salud y seguridad en la logística de última milla en el contexto peruano sigue

siendo limitada. Esta situación justifica la necesidad de profundizar el análisis de los riesgos laborales presentes en el sector y de identificar estrategias de gestión adaptadas a la realidad nacional.

2. Análisis del Sector

2.1 Principales Empresas Peruanas

Para caracterizar el espectro competitivo del mercado de última milla en el Perú, la literatura científica contemporánea (Xue et al., 2026) establece una diferenciación analítica fundamental basada en la arquitectura y propiedad de la flota de transporte. Los sistemas logísticos urbanos se modelan bajo dos estructuras puras o configuraciones híbridas:

- **Sistemas de Cumplimiento Propios (*Self-owned Delivery Networks*)**. Representan el modelo tradicional corporativo, operado localmente por empresas como Olva Courier. Se caracterizan por una capacidad de transporte fija, costos operativos predominantemente fijos y una alta confiabilidad en el nivel de servicio (SLA). Este modelo garantiza el control total del proceso logístico, pero enfrenta severas limitaciones de flexibilidad ante la volatilidad de la demanda.
- **Sistemas de Entrega Colaborativa (*Crowdsourced Delivery Networks*)**. Representan el paradigma de la economía de plataformas, operado por empresas de *on-demand delivery* como Rappi, PedidosYa y los pools de conductores independientes de Chazki. Operativamente, este modelo traslada la capacidad de transporte a una red abierta de repartidores independientes (*gig workers*). El costo de cumplimiento es puramente variable (pago por envío). Presenta una escalabilidad infinita frente a picos de demanda, pero adolece de alta incertidumbre en la disponibilidad de repartidores en tiempo real.

Los desarrollos más recientes en optimización integrada (Xue et al., 2026) demuestran que el equilibrio del sector radica en la adopción de esquemas híbridos, donde la flota propia absorbe la demanda base predecible mientras que la flota colaborativa actúa como amortiguador dinámico.

2.2 Principales Servicios y Modalidades de Entrega

La última milla se clasifica según la intersección espacio-temporal y la organización de sus almacenes urbanos (Mohri et al., 2024; Crotti & Maggi, 2025). Se distinguen tres servicios esenciales:

- Entrega el mismo día e inmediata: El same-day delivery agrupa paquetes en rutas fijas o programadas. El *instant delivery* exige cálculo en tiempo real y envíos directos sin escalas.
- Dark stores y micro-hubs: Pequeños almacenes en zonas de alta actividad comercial que permiten reemplazar camiones pesados por transporte ágil (motos y bicicletas eléctricas), reduciendo distancias y tiempos (Crotti & Maggi, 2025).
- Puntos alternativos (ADPs): Casilleros inteligentes (lockers) y puntos PUDO en tiendas de conveniencia que reducen entregas fallidas y optimizan el tiempo del conductor (Mohri et al., 2024).

2.3 Producción de Servicios Logísticos y Volumen Anual de Operaciones (US\$)

De acuerdo con CAPECE (2024), el e-commerce total moviliza US \$15,600 millones, pero el 62% corresponde a intangibles. Aislado, la vertical de *Retail* (bienes físicos) representa el 38% (US \$5,928 millones). Al aplicar un costo logístico promedio del 8% y deducir un 30% por la modalidad *Click & Collect* (recojo en tienda), el mercado logístico residencial tercerizado (3PL) neto moviliza US\$ 332 millones, capital inyectado directamente en almacenamiento, ruteo y despacho. En 2019, el 90% de las entregas se concentraba en Lima Metropolitana; actualmente, el 70% se realiza en Lima y el 30% en provincias, evidenciando una progresiva descentralización. Además, las compras internacionales (*Cross-Border*) representan el 33% de las ventas online del país (US \$5,100 millones). Este flujo incrementa el volumen de paquetes que, una vez nacionalizados, requieren distribución capilar mediante operadores de logística de última milla (CAPECE, 2024).

2.4 Aporte del Sector al PBI Nacional

En las cuentas oficiales del INEI, el impacto físico del e-commerce (canal que ya representa el 5.5% del PBI nacional con más de US\$ 15,600 millones) se registra bajo el macrosector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería, rubro donde tributan los couriers y que cerró con un crecimiento anual consolidado de 6.1%. La logística de última milla es la columna vertebral física que sostiene ese porcentaje del PBI. A nivel coyuntural, el dinamismo trimestral muestra una aceleración sostenida impulsada por campañas comerciales estacionales (*Cyber Days* y Navidad),(Anexo G).

2.5 Empleos Generados en el Sector

El Instituto Peruano de Economía (IPE, 2023) estima que el transporte bajo demanda sustenta a más de 133,000 socios repartidores y conductores a nivel nacional (1.8% de todos los trabajadores independientes del Perú), dando soporte a 9,900 negocios aliados. El 32% de estos negocios aumentó su personal, contratando netas 5,800 trabajadores para empaque, soporte y despacho. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2023) advierte que el macrosector registra una informalidad laboral del 79.1%, lo que limita la entrega de EPP y los controles de seguridad. En couriers tradicionales, el perfil de edad promedio es de 55 años, lo que incrementa la vulnerabilidad a fatiga acumulada y problemas de columna. El ingreso neto mediano mensual de los repartidores asciende a S/ 1,588, lo que lleva a muchos a extender sus jornadas y trabajar en varias plataformas simultáneamente (IPE, 2023).

2.6 Crecimiento y Tendencia en los Últimos 20 Años

La distribución de mercancías en las ciudades cambió radicalmente en las últimas dos décadas, transitando de sistemas rígidos a redes gestionadas por inteligencia artificial. Zhou et al. (2025) dividen esta evolución en tres etapas: **(i) Era de la optimización estática (2006-2015):** el sector operaba bajo mensajería corporativa B2B con rutas calculadas al inicio de la jornada mediante programas lineales estáticos, sin capacidad de reacción dinámica. **(ii) Explosión del e-commerce (2015-2020):** el comercio electrónico fragmentó las grandes cargas en miles de paquetes individuales, obligando al desarrollo de algoritmos de ruteo dinámico capaces de re-calcular trayectorias en tiempo real. **(iii) Era del aprendizaje para el ruteo (2020-2026):** la Inteligencia Artificial y modelos de Deep Reinforcement Learning permiten medir distancias en tiempo real, predecir tiempos de entrega por edificio específico y anticipar el tráfico cuadra por cuadra.

2.7 Impacto Laboral y Análisis Externo (Análisis PESTEL)

La logística de última milla concentra el 60% del valor del mercado de comercio electrónico (US\$199.2 millones), pero opera dentro de un entorno donde los costos logísticos nacionales representan entre el 16% y el 20% del PBI, el doble que en economías desarrolladas. La Tabla 2 presenta el análisis PESTEL del sector.

Tabla 2 Matriz de Impacto PESTEL para el Sector de Logística Última Milla en Perú

Variable Externa Clave	Impacto (1-5)	Horizonte Temporal	Métrica / Evidencia	Acción Estratégica
(Político-Legal) Vacío regulatorio y	5	Medio plazo (1-3 años)	La ausencia de ley en Perú excluye a los riders de la Ley N.º	Contratar SCTR y pólizas de salud para toda la flota

reclasificación laboral de la Gig Economy			29783 de SST, mientras que México ya reconoce la relación laboral.	tercerizada, mitigando contingencias legales futuras.
(Económico) Ineficiencia logística frente a competidores transfronterizos	5	Corto plazo (0-1 año)	Costos logísticos en Perú (16-20% del PBI) compiten contra plataformas asiáticas que capturan el 29.6% del tráfico a Marketplace peruanos.	Descentralizar la operación con micro-fulfillment centers e integrar software multicourier para licitar el costo de envío en tiempo real.
(Social) Siniestralidad y desgaste por la cultura de la inmediatez	4	Corto plazo (0-1 año)	El 13% de los couriers sufre accidentes viales y el 37% reporta trastornos musculoesqueléticos diarios.	Reestructurar los SLA, migrando costos del same-day delivery hacia entregas programadas de 2 a 3 días.
(Tecnológico) Brecha de digitalización en gestión de rutas y flotas	4	Medio plazo (1-3 años)	Penetración de TMS/WMS inferior al 30% en empresas peruanas, frente a más del 70% en mercados desarrollados.	Adoptar infraestructura MACH integrando telemetría predictiva IoT para monitorear fatiga y predecir fallas mecánicas.
(Ecológico) Lentitud en la transición a flotas de electromovilidad	3	Largo plazo (3+ años)	En 2024, Perú registró apenas 435 vehículos eléctricos, frente a 9,193 en Colombia.	Migración escalonada de flota hacia el-cargo bikes para zonas urbanas de alta congestión.

Nota. Elaboración propia.

3. Procesos del Sector

La cadena de abastecimiento en logística última milla comprende seis procesos nucleares interconectados, cuya coordinación eficiente determina el nivel de servicio al cliente final.

3.1 Ingesta Digital, Consolidación y Ruteo Algorítmico

El proceso nace en la frontera digital donde se unifican los sistemas de información corporativos (ERP/WMS) con las plataformas de demanda (e-commerce, marketplaces). Se ejecutan validación sintáctica de direcciones, agrupamiento geográfico (clustering) y cross-docking de alta velocidad. Mediante algoritmos de Aprendizaje para el Ruteo (Learning for Routing), se calculan las trayectorias óptimas considerando variables estocásticas en tiempo real: ventanas de tiempo de entrega, tráfico vehicular, restricciones físicas de accesibilidad y capacidad de carga de los vehículos (Xue et al., 2026).

3.2 Gestión de Almacenamiento Urbano y Preparación (Fulfillment)

Este proceso físico ocurre dentro de los nodos intermedios de la red: Micro-fulfillment Centers (MFC), *dark stores* o hubs de proximidad. Incluye recepción y slotting dinámico basado

en el índice de rotación ABC de los SKU, picking guiado mediante tecnologías Pick-to-Light o terminales de radiofrecuencia, y consolidación y embalaje en unidades optimizadas.

3.3 Despacho y Distribución Capilar (Ejecución de Última Milla)

Es el movimiento físico del producto a través de la infraestructura vial urbana. Comprende asignación dinámica de flota según cercanía geográfica, tipo de vehículo y estado de fatiga del conductor, validación de la custodia del paquete mediante escaneo láser, y tránsito bajo monitoreo satelital constante (GPS/GNSS).

3.4 Gestión del Aseguramiento de la Calidad en el Servicio

La calidad en la última milla se gestiona mediante control estadístico en tiempo real integrado en cada nodo. Los indicadores clave incluyen el First Pass Yield ($FPY = \text{Pedidos Entregados Perfectamente} / \text{Total de Pedidos Despachados} \times 100$), el monitoreo de la cadena de frío mediante sensores IoT para bienes perecibles o farmacéuticos, y encuestas de satisfacción automatizadas post-entrega (CSAT/NPS) vinculadas al desempeño del conductor.

3.5 Mantenimiento de Activos y Gestión de Flotas

El mantenimiento es el garante de la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura física, los hardware de almacén y la flota vehicular. Su objetivo es minimizar el tiempo de inactividad no planificado que interrumpe la promesa de entrega rápida. Se implementan tres modalidades: mantenimiento preventivo programado por kilometraje o horas de uso (CMMS); mantenimiento predictivo vía telemetría IoT con sensores que monitorean temperatura del motor, vibración y desgaste de batería; y mantenimiento de infraestructura tecnológica que asegura la continuidad de terminales RF, impresoras industriales y sistemas de carga eléctrica. Los indicadores MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas) y MTTR (Tiempo Medio de Reparación) permiten evaluar la mantenibilidad de los activos.

3.6 Recepción Final, Puntos Alternativos y Logística Inversa

Cierra la cadena capilar mediante confirmación digital de entrega (Proof of Delivery - PoD) con firma en pantalla o captura fotográfica geo-referenciada, desvío dinámico a casilleros inteligentes o estaciones PUDO en caso de ausencia del comprador, y procesamiento de logística inversa cuando el cliente rechaza el producto, decidiendo si vuelve al stock, se re-empaqueta, se envía a servicio técnico o se descarta (Mohri et al., 2024).

4. Importancia de la Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Sector

4.1 Importancia de la IIS en la Última Milla

La entrega de última milla representa una estrategia crítica en la cadena de suministro, ya que por sí sola engloba más del 50% de los costos totales de transporte. A su vez, es un eslabón logístico que expone a los trabajadores a altas tasas de incidentes, dado que las entregas están caracterizadas por una fuerte presión de tiempo que incrementa el riesgo de comportamientos negligentes y siniestralidad. La Ingeniería Industrial y de Sistemas es vital para transformar la logística urbana de procesos ineficientes y peligrosos hacia ecosistemas seguros y estandarizados.

4.2. Áreas de desempeño del Ingeniero Industrial

El ingeniero industrial puede desempeñarse en cuatro áreas críticas del sector:

- ***Operaciones y Logística (Hubs/Microcentros):*** Diseño estratégico del espacio (layout) que optimiza el flujo físico de la carga, minimizando la exposición ergonómica durante el picking y reduciendo los tiempos de procesamiento por pedido.
- ***Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):*** Gestión del IPERC en un entorno donde los repartidores frecuentemente carecen de protección social, identificando peligros físicos en rutas y mitigando riesgos psicosociales generados por sistemas de gestión algorítmica.
- ***Gestión de Flota:*** Mantenimiento preventivo y predictivo de vehículos, selección adecuada de flotas ágiles (bicicletas eléctricas de carga o motocicletas) y monitoreo de su interacción con peatones en entornos urbanos complejos.
- ***Análisis de Datos y Tecnología:*** Implementación de plataformas IoT, Big Data e Inteligencia Artificial para digitalizar la cadena de suministro, incluyendo sistemas de visión por computadora que monitorea la tasa de cierre ocular del conductor y alertan sobre somnolencia.

4.3. Principales funciones del Ingeniero Industrial

Las funciones nucleares del ingeniero industrial y de sistemas en el sector comprenden: (i) diseño y reingeniería de procesos para reducir cuellos de botella que generan presiones de tiempo indebidas; (ii) monitoreo y control de estándares de seguridad vial y laboral, incluyendo auditorías integradas en aplicaciones móviles para verificar el uso de EPP; (iii) gestión de la fatiga y ergonomía mediante herramientas mecánicas, pausas activas programadas y rediseño de turnos; y (iv) análisis estadístico de incidentes para identificar causas raíz y establecer

contramedidas preventivas. Las intersecciones complicadas, el exceso de velocidad y la conducción nocturna magnifican el riesgo de lesiones en motocicletas (Christie & Ward, 2024).

5. Factores Globales

5.1. Tendencias Globales (Tecnologías Emergentes, Mercados)

El sector LUM atraviesa una transformación tecnológica acelerada que re-configura simultáneamente sus modelos operativos y las condiciones de trabajo. Xue et al. (2025) documentan tres tendencias tecnológicas de vanguardia:

- ***Automatización y robótica en reparto:*** El despliegue de drones, vehículos autónomos (AVDs) y robots de última milla redefine el perfil de riesgo laboral: los repartidores humanos migran hacia roles de supervisión y mantenimiento de flotas robóticas, reduciendo la exposición vial directa pero generando nuevos riesgos ergonómicos asociados a la vigilancia tecnológica continua.
- ***Gestión algorítmica e Inteligencia Artificial:*** Los sistemas AMS constituyen hoy el principal mecanismo de control de flotas. Semujanga y Parent-Rochelleau (2024) demuestran que la exposición a AMS se asocia con mayor distrés psicológico (+42%), dolor musculoesquelético (+38%) y frecuencia de accidentes (+29%).
- ***Quick-commerce y compresión de ventanas:*** El modelo q-commerce (entregas en 10-30 minutos) intensifica la presión temporal sobre los repartidores, incrementando exponencialmente los riesgos viales. Christie y Ward (2024) demuestran que la velocidad excesiva y las infracciones de tráfico son los principales predictores de accidentes en personal de última milla.

5.2 Regulaciones Internacionales Aplicables

- **Convenios de la OIT sobre SST:** El Convenio n.º 155 (1981) sobre SST y medio ambiente de trabajo y el Convenio n.º 187 (2006) sobre el marco promocional para la SST establecen los principios universales de prevención de riesgos aplicables a todos los trabajadores del sector, incluyendo repartidores independientes. La OIT reconoce explícitamente que la categorización como 'independientes' no exime a las empresas de plataforma de sus responsabilidades de SST.
- **Directiva Europea sobre trabajadores de plataformas (2024):** Aprobada en octubre de 2024, establece la presunción de laboralidad para trabajadores de plataformas digitales en

la UE, obligando a garantizar condiciones de trabajo dignas y acceso a SST. Sienta un precedente regulatorio global ya seguido en debates legislativos latinoamericanos.

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y gestión algorítmica:** Regula el uso de datos de telemetría (velocidad, geolocalización, conducta) para programas de seguridad vial, exigiendo consentimiento informado y fines legítimos de seguridad.

5.3 Estándares Internacionales y Certificaciones

La certificación en estándares internacionales constituye el mecanismo formal mediante el cual las empresas de LUM formalizan su compromiso con la gestión sistemática de la SST y la sostenibilidad operativa. Los estándares más relevantes para el sector son:

- **La ISO 45001:2018 — Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:** Podreka et al. (2024) demuestran que su implementación reduce lesiones laborales en promedio un 32% durante los dos primeros años, superando a OHSAS 18001 (14-20%). La Cláusula 8.1 (planificación operacional) y la Cláusula 5.4 (consulta y participación de trabajadores) son especialmente críticas para el sector LUM.
- **ISO 39001:2012 — Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial:** Norma específica para flotas de transporte que buscan reducir accidentes fatales y graves. Complementa directamente a ISO 45001, incluyendo políticas de velocidad segura, mantenimiento de vehículos y gestión de fatiga del conductor.
- **ISO 14001:2015 — Gestión Ambiental:** Adoptada en el marco de compromisos de sostenibilidad, particularmente para flotas eléctricas y reducción de CO2. Pirola et al. (2023) documentan que su integración genera co-beneficios ambientales y de SST al reducir la exposición química de los repartidores.

5.4 Posición del Sector en el Escenario Internacional

Perú ocupa una posición emergente en el ecosistema regional de LUM, con alto dinamismo en adopción de plataformas digitales y brecha significativa en el marco regulatorio laboral. Comparte con Colombia, México y Brasil la expansión acelerada sobre una base de trabajadores mayoritariamente categorizados como independientes. Boniardi et al. (2024) reportan que el 43% de los riders en contextos europeos no recibía EPP de la plataforma y el 61% reportó al menos un incidente de seguridad vial en el último año, cifras análogas a las

estimadas para el contexto peruano. Mientras España ya adoptó la Ley Rider (Real Decreto-Ley 9/2021), el debate sobre la laboralidad de los repartidores gig en Perú permanece abierto.

6. Impacto Económico

La logística de último kilómetro opera bajo presión constante para reducir tiempos y costos que recae en la función de todos los stakeholders, pero sobre todo del Ingeniero Industrial. Históricamente, la inversión en SST se ha visto como un gasto regulatorio; sin embargo, la evidencia reciente demuestra que constituye una herramienta estratégica para proteger márgenes, asegurar la continuidad operativa.

6.1 Ahorro por Retención de Talento y Continuidad Operativa

Las largas jornadas, la presión por cumplir ventanas de tiempo y la exposición al clima generan altos niveles de burnout. Se identifica este agotamiento como el principal detonante del abandono laboral, con impacto económico negativo por costos de fricción (reclutamiento, incorporación y capacitación de un nuevo conductor) y pérdida de capacidad (rutas desatendidas que obligan a re-programar envíos). Invertir en descansos programados y cargas de trabajo equilibradas reduce esta rotación, convirtiendo el costo de reclutamiento en ahorro directo.

6.2 Mitigación de Riesgos y Costos por Siniestralidad

Mismar et al. (2022) demuestran que existe una relación directa entre la presión de tiempo y la probabilidad de accidentes vehiculares. Implementar políticas de SST (ajustar los algoritmos para calcular rutas con velocidades seguras y proveer EPP) reduce el gasto en reparaciones de vehículos, pago de deducibles e indemnizaciones médicas y previene re-entregas por fallas logísticas, cuyo costo elimina por completo el margen de ganancia de la transacción afectada.

6.3 Aumento de Ingresos por Preferencia del Consumidor

El estudio de Pirola et al. (2026) revela que la adopción de servicios logísticos colaborativos está fuertemente influenciada por la percepción de seguridad de los usuarios. Cuando una empresa implementa y hace visibles sus prácticas de SST (protocolos de higiene, entregas sin contacto y condiciones seguras para el repartidor) genera confianza que se traduce en mayor retención de clientes e incremento en el volumen de pedidos.

6.4 Balance: Costos versus Beneficios de la Inversión en SST

Tabla 3 Comparación de Costos e Impacto Económico de la Inversión en SST en Logística Última Milla

Inversión en SST (Costos)	Beneficios Económicos (Retorno)	Fuente Académica
Ajuste de algoritmos para incluir descansos	Ahorro en costos de reclutamiento y capacitación	Pirola et al. (2023)
Equipamiento y mantenimiento preventivo	Disminución de gastos por accidentes y daños	Mismar et al. (2022)
Reducción de la presión de velocidad	Prevención de re-entregas por fallas logísticas	Mismar et al. (2022)
Protocolos visibles de higiene y seguridad	Incremento en la cuota de mercado y uso del servicio	Pirola et al. (2023)

Nota. Elaboración propia basada en Mismar et al. (2022) y Pirola et al. (2023)

7. Impacto Social

7.1 Empleos Directos e Indirectos Generados en el Sector

Empleo directo.

El empleo directo en logística de última milla comprende las siguientes categorías principales:

- Repartidores o couriers (motorizados, ciclistas, peatones y conductores de furgoneta).
- Operadores de almacenes urbanos y centros de distribución.
- Personal de coordinación logística y planificación de rutas.
- Supervisores de seguridad y cumplimiento normativo.

Empleo indirecto.

El impacto sobre el empleo indirecto es igualmente significativo. La logística de última milla activa encadenamientos productivos en

- Fabricación y mantenimiento de vehículos de reparto.
- Desarrollo y mantenimiento de plataformas tecnológicas.
- Seguros y servicios financieros, provisión de EPP.
- Servicios de gestión de residuos en almacenes urbanos.
- Sectores proveedores de embalaje, etiquetado y trazabilidad.

7.2 Buenas Prácticas en la Relación con Comunidades Locales y Gestión Social

La logística de última milla no genera únicamente empleo; también impone externalidades sobre las comunidades donde opera: congestión, contaminación acústica, degradación del espacio público y riesgo vial para residentes. Heikkilä et al. (2024) documentan que los gerentes de logística última milla que enmarcan la sostenibilidad de forma colaborativa con clientes, comunidades y municipios obtienen mejores resultados operativos.

Tabla 4 Buenas Prácticas Documentadas por Área de Gestión Social en Logística Última Milla

Área de Gestión Social	Buena Práctica Documentada
Movilidad urbana sostenible	Flotas eléctricas, bicicletas de carga y zonas de entrega de bajo impacto mejorando la calidad de vida residencial.
Reducción del tráfico	Centros de consolidación urbana (UCC) con operadores locales subcontratados, generando empleo comunitario (Crotti & Maggi, 2022).
Seguridad vial comunitaria	Programas de conducción defensiva y geofencing en zonas sensibles (escolares, carriles exclusivos), alineados con la Cláusula 8.1 de ISO 45001.
Participación ciudadana	Mesas de diálogo con vecinos y municipalidades para planificación logística que reduce conflictos y mejora la aceptación social del sector.
Empleo local inclusivo	Contratación preferente de residentes de zonas de operación.

Nota. Elaboración propia.

7.3 Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial

Las iniciativas de RSE en logística de última milla han evolucionado desde la filantropía puntual hacia marcos estratégicos integrados que abarcan la triple dimensión económica, ambiental y social. Pirola et al. (2023) demuestran, tras una revisión sistemática, que no existe una solución única: las empresas deben combinar vehículos sostenibles, modelos operativos innovadores y compromisos organizacionales, adaptados a cada contexto urbano. La norma ISO 45001 no es solo un estándar técnico sino una declaración de responsabilidad social hacia los trabajadores: al institucionalizar la consulta y participación (Cláusula 5.4), convierte la gestión de SST en un instrumento de RSE que reduce costos de siniestralidad, mejora la retención de talento y facilita el acceso a licitaciones con exigencias de cumplimiento.

Tabla 5 Iniciativas Clave por Dimensión de Responsabilidad Social Empresarial en Logística Última Milla

Dimensión RSE	Iniciativa Clave Documentada	Fuente / Cuartil
Laboral – Formalización	Seguros de accidente, EPP subsidiado y mecanismos de representación para repartidores de plataformas.	Pulignano et al. (2024), Journal of Business Ethics, Q1
Laboral – Bienestar	Límites algorítmicos de tiempo de entrega para evitar conducción temeraria; aplicaciones de monitoreo de fatiga; descansos obligatorios; apoyo psicológico.	Semujanga & Parent-Rocheleau (2024), Safety Science, Q1
Ambiental-Social	Flotas eléctricas: reducen la exposición química del repartidor (gases de escape) y mejoran el aire de la comunidad.	Pirola et al. (2023), Sustainability, Q1
Comunitaria	Subcontratación de operadores locales en UCC con vehículos ecoeficientes, generando empleo indirecto y reduciendo externalidades negativas.	Crotti & Maggi (2022), Italian Economic Journal, Q2
Gobernanza – SST	Certificación ISO 45001: reduce lesiones en promedio un 32% en los dos primeros años, frente al 14-20% bajo OHSAS 18001.	Podreka et al. (2024), Corp. Social Resp. & Env. Mgmt., Q1

Nota. Elaboración propia.

8. Impacto Ambiental

8.1 Emisiones elevadas de gases contaminantes

La última milla genera el mayor nivel de emisiones en toda la cadena logística debido al tráfico urbano, la baja carga de paquetes por vehículo y la dispersión de puntos de entrega. Lima se ubica en el percentil 36 de calidad del aire global (IQAir 2023) donde el transporte motorizado es el principal emisor de PM_{2.5} y NO_x especialmente en ciudades como Lima y Callao. Esto repercute en la salud de los repartidores por exposición ocupacional directa.

Como respuesta a esta problemática, el sistema de red de puntos PUDO (Pick-Up and Drop-Off) permite reemplazar entregas domiciliarias dispersas por puntos de recojo consolidados, reduciendo con ello el número de paradas y kilómetros de la flota. Schnieder et al. (2021) modelan 20 escenarios en la ciudad de Nueva York comparando casilleros, donde el cliente recoge, y entrega domiciliaria; concluyendo que los puntos de recojo generan menores emisiones totales siempre que los clientes accedan caminando o en transporte público. Adicionalmente, la electromovilidad en la flota de reparto elimina emisiones directas en el tramo de última milla; Ferreira y Esperança (2025) demuestran que la combinación de vehículos eléctricos con optimización mediante IA mejora la sostenibilidad de la logística urbana. Reducir emisiones mediante PUDO y electromovilidad no solo mejora el aire urbano, sino que reduce la exposición ocupacional a contaminantes respiratorios, uno de los peligros que las empresas deben controlar bajo ISO 45001 (cláusula 6.1). Asimismo es importante destacar que reduce las probabilidades de accidentes viales en zonas urbanas debido a la menor cantidades de viajes en los vehículos.

8.2 Contaminación acústica

La logística de última milla genera contaminación sonora en zonas urbanas y residenciales a través de la circulación de motos y furgonetas, maniobras de carga y descarga, y uso de bocinas. El DS 085-2003-PCM establece un ECA de 60 dB diurno para zonas residenciales, sin embargo el flujo vehicular de reparto en Lima supera con frecuencia estos límites y genera daño auditivo y ocupacional para los conductores. La sustitución de flota por bicicletas de carga constituye la medida más efectiva: Vasiutina et al. (2023) demostraron una reducción estadísticamente significativa de los niveles de ruido al reemplazar vehículos de combustión por bicicletas de cargo en zonas urbanas, contribuyendo al cumplimiento del ECA de 60 dB diurno. La

consolidación nocturna de entregas con vehículos eléctricos reduce el número de vehículos de reparto en hora punta (Gillström y Björklund, 2024) lo cual evita un impacto acústico mayor.

8.3 Gestión de Residuos y uso eficiente de recursos

Las empresas líderes implementan tres líneas complementarias: (i) optimización de materiales de embalaje tanto reciclable como reutilizable y minimización del peso y volumen de envases; (ii) gestión de residuos en almacenes urbanos mediante clasificación de residuos sólidos (papel, plástico, metales) y convenios con operadores de reciclaje certificados; y (iii) eficiencia energética en microcentros mediante iluminación LED, paneles solares para carga de flotas eléctricas y sistemas de monitoreo del consumo energético en tiempo real, alineados con normas como la ISO 14001:2015 (Perotti y Colicchia, 2023). Una menor manipulación de embalajes y gestión ordenada de residuos reduce riesgos de cortes, caídas y exposición a materiales peligrosos.

9. Seguridad y Salud en el Trabajo

9.1 Riesgos Laborales Más Comunes en el Sector

La logística de última milla concentra una combinación singular de riesgos laborales que abarca las dimensiones física, ergonómica, vial y psicosocial. Useche et al. (2025), en la revisión sistemática más completa publicada sobre el tema, identifican que las malas condiciones de trabajo en logística de última milla (marcadas por presión algorítmica, inseguridad económica y exposición vial continua) se asocian consistentemente con estrés crónico, fatiga y burnout. Los repartidores en vehículos de dos ruedas (motocicletas) presentan el perfil de riesgo más elevado.

Riesgos físicos y ergonómicos.

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) constituyen la principal patología ocupacional del sector. Kamala et al. (2025) documentan que los repartidores en motocicleta presentan posturas forzadas de columna lumbar, cuello y muñecas durante jornadas que frecuentemente superan las ocho horas diarias. Silva et al. (2022) identifican en trabajadores de reparto postal que la manipulación manual de cargas superiores a 5 kg en ciclos repetitivos genera prevalencias de dolor lumbar del 68% y de extremidades superiores del 54%. Li et al. (2022) reportan que el 71% de repartidores en bicicleta de Shanghái presenta síntomas musculoesqueléticos en al menos una región corporal.

Riesgos viales.

Los **riesgos viales** representan la causa dominante de lesiones graves y mortalidad laboral en el sector. Christie y Ward (2024) **demuestran que el exceso de velocidad y las infracciones viales son los principales predictores de siniestralidad en flotas de última milla**. Laskaris et al. (2024) reportan que en Nueva York el 30% de los repartidores gig sufrió al menos una lesión relacionada con el trabajo en el último año, siendo **las colisiones de tráfico (54%) y las caídas (28%) las causas más frecuentes**.

Riesgos psicosociales.

La gestión algorítmica constituye el principal factor de riesgo psicosocial emergente. Semujanga y Parent-Rochelleau (2024) **demuestran que la exposición a sistemas de gestión algorítmica se asocia con un incremento del 42% en la probabilidad de distrés psicológico, del 38% en dolor musculoesquelético y del 29% en accidentes laborales**. Zhu et al. (2025) **identifican que la presión temporal, la ambigüedad del rol y la baja autonomía son los principales predictores de estrés ocupacional en mensajeros**.

9.2 Enfermedades Laborales Más Frecuentes

- **Trastornos musculoesqueléticos (TME):** **Lumbalgia crónica, síndrome del túnel carpiano, tendinitis de hombro y cervicalgia crónica son las patologías más documentadas**. Su origen multifactorial combina **la carga mecánica (manipulación de paquetes, vibraciones del vehículo), las posturas forzadas y la presión temporal que limita las micropausas de recuperación muscular** (Kamala et al., 2025; Li et al., 2022; Silva et al., 2022).
- **Trastornos mentales relacionados con el trabajo:** **El burnout ocupacional, el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión reactiva emergen como consecuencia de la exposición prolongada a sistemas de gestión algorítmica, la incertidumbre económica y la conflictividad del trabajo** gig; Laskaris et al. (2024) reportan que el 18% de los repartidores fue víctima de asalto durante su jornada laboral.
- **Afecciones respiratorias y dermatológicas:** La exposición continua a la contaminación atmosférica urbana (partículas PM2.5, NO2, CO) durante jornadas de 8 a 12 horas genera riesgo incrementado de enfermedades respiratorias crónicas (asma ocupacional, EPOC). **Los repartidores en motocicleta y bicicleta, sin habitáculo cerrado de protección, son el grupo más expuesto.**

9.3 Estadísticas de Accidentes Laborales

Las estadísticas globales de siniestralidad en el sector evidencian una problemática de salud pública ocupacional de creciente magnitud. Laskaris et al. (2024) reportan que en Nueva York el 30% de los 2,118 repartidores encuestados sufrió al menos una lesión laboral en los 12 meses previos, con hospitalización en el 8% de los casos. Los repartidores en e-bikes y motos presentaron tasas de lesión un 67% superiores a los usuarios de bicicleta convencional. Christie y Ward (2024) **documentan que las empresas de logística de última milla con flotas no monitorizadas registran tasas de accidente 2.3 veces superiores a las que implementan sistemas telemáticos de supervisión de conducta.** En Perú, según el MTPE (2023), el sector de transporte y almacenamiento se ubica consistentemente entre los tres sectores con mayor notificación de accidentes de trabajo. El subregistro es significativo dado que los trabajadores de plataformas digitales categorizadas como independientes no están obligatoriamente cubiertos por el SCTR

9.4 Normas Específicas sobre SST en el Sector

Ley N.º 29783 y D.S. 005-2012-TR.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú establece las obligaciones generales del empleador en materia de SST, incluyendo la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el diseño de medidas preventivas. Para el sector de logística de última milla, su aplicación directa alcanza a los trabajadores formalmente dependientes de empresas de courier. El Artículo 69 del Reglamento establece estándares mínimos de mantenimiento y equipamiento de seguridad de los vehículos de trabajo.

ISO 45001:2018 como marco integrador.

Según Podreka et al. (2024), las organizaciones de logística de última milla que implementan ISO 45001 reducen su tasa de accidentalidad en promedio un 32% en los dos primeros años. Los requisitos de la Cláusula 8.1.3 (gestión del cambio) y la Cláusula 8.2 (preparación y respuesta ante emergencias) son especialmente relevantes para un sector donde el entorno operativo cambia dinámicamente.

Protocolo de vigilancia de riesgos ergonómicos (MINSA/MTPE).

La Resolución Ministerial N.º 375-2008-TR (Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico) establece los límites permisibles de manipulación de

cargas y posturas forzadas directamente aplicables a las actividades de carga, descarga y entrega de paquetes en el sector.

Normas de seguridad vial laboral.

El Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. 016-2009-MTC) y las normas sectoriales del MTC regulan los requisitos de licencia, equipamiento de seguridad (casco, chaleco reflectante) y condiciones del vehículo. Complementado con la ISO 39001 para organizaciones con flotas, configura el marco regulatorio integral para la gestión del riesgo vial en logística de última milla.

10. Conclusiones y Recomendaciones

El presente trabajo permite extraer cinco conclusiones generales sobre el impacto de la ingeniería industrial y de sistemas en el sector de logística última milla en el Perú.

Primera, el sector LUM peruano opera bajo una paradoja estructural: es el motor físico del 5.5% del PBI vinculado al comercio electrónico (CAPECE, 2024), pero su modelo predominante de empleo gig —con un 79.1% de informalidad laboral (MTPE, 2023)— excluye sistemáticamente a sus trabajadores de los marcos de SST establecidos por la Ley N.º 29783, generando una brecha de protección que compromete tanto la salud de los repartidores como la sostenibilidad operativa de las empresas.

Segunda, los riesgos laborales del sector son multidimensionales y se potencian mutuamente: la gestión algorítmica que incrementa la presión temporal conduce a comportamientos viales de riesgo (Christie & Ward, 2024), que a su vez generan las tasas de accidentalidad más elevadas del sector; simultáneamente, las posturas forzadas durante largas jornadas producen TME con prevalencias que superan el 65% en estudios internacionales comparables (Li et al., 2022; Silva et al., 2022).

Tercera, la inversión en SST genera un retorno económico positivo y cuantificable: la certificación ISO 45001:2018 reduce la tasa de lesiones en un 32% en los primeros dos años (Podreka et al., 2024), los sistemas telemáticos de monitoreo reducen la frecuencia de accidentes a menos de la mitad respecto a flotas no monitorizadas (Christie & Ward, 2024), y las prácticas visibles de SST incrementan la preferencia del consumidor y la retención de clientes (Koh et al., 2023).

Cuarta, la transición hacia modelos de entrega sostenibles —mediante flotas eléctricas, puntos PUDO y consolidación urbana— genera un co-beneficio ambiental y de SST simultáneo al

reducir tanto las emisiones de GEI como la exposición química de los repartidores a gases de escape (Pirola et al., 2023; Vasiutina et al., 2023).

Quinta, el marco normativo nacional presenta rezagos significativos respecto a los estándares internacionales. La ausencia de una ley específica que regule la relación entre plataformas digitales y repartidores gig —análoga a la Directiva (UE) 2024/2831 o a la Ley Rider española— constituye el principal obstáculo para la gestión sistemática de la SST en el segmento más dinámico del sector.

En cuanto a las recomendaciones para investigaciones futuras y decisiones estratégicas:

- Se recomienda realizar estudios epidemiológicos prospectivos en el contexto peruano que cuantifiquen con precisión la incidencia de TME y accidentes viales en repartidores, dada la escasez de datos nacionales específicos del sector.
- Las empresas del sector deben priorizar la implementación de sistemas telemáticos de monitoreo de conducta como primera línea de inversión en SST, dado su probada relación costo-beneficio (Christie & Ward, 2024).
- El regulador peruano debería avanzar hacia la elaboración de un marco normativo específico para trabajadores de plataformas digitales que extienda las obligaciones de SST a las empresas de gig economy, siguiendo el precedente europeo.
- Futuras investigaciones deberían explorar el impacto diferenciado de los sistemas de gestión algorítmica sobre la salud mental de los repartidores peruanos, considerando las particularidades culturales y socioeconómicas del contexto local.

Se sugiere el desarrollo e implementación piloto de sistemas de Inteligencia Artificial para el monitoreo de fatiga del conductor en flotas de courier tradicionales, que combinan telemetría vehicular con visión por computadora a costos accesibles para empresas medianas del sector.

Referencias Bibliográficas

- Boniardi, L., Campo, L., Consonni, D., & Fustinoni, S. (2024). *Occupational safety and health of riders working for digital food delivery platforms in the city of Milan, Italy*. *La Medicina del Lavoro*, 115(5), e2024043. <https://doi.org/10.23749/mdl.v115i5.16278>
- Cámara Peruana de Comercio Electrónico. (2024). *Observatorio Ecommerce Perú 2024–2025: El reporte oficial de la industria*. <https://www.capece.org.pe/>
- Christie, N., & Ward, H. (2024). *Managing the road safety risks of last mile deliveries with telematics: Do telematics have a role to play?* *Traffic Injury Prevention*, 26(3), 300–306. <https://doi.org/10.1080/15389588.2024.2413143>
- Crotti, D., & Maggi, E. (2022). *Social responsibility and urban consolidation centres in sustainable freight transport markets*. *Italian Economic Journal*, 8(3), 593–616. <https://doi.org/10.1007/s40797-022-00204-4>
- Egozi, L., Reiss-Hevlin, N., Dallasheh, R., & Pardo, A. (2022). *Couriers' safety and health risks before and during the COVID-19 pandemic*. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 95, 589–598. <https://doi.org/10.1007/s00420-021-01795-8>
- Gillström, H., & Björklund, M. (2024). *Assessing the benefits of urban consolidation centres: An overview based on a systematic literature review*. *Transport Reviews*, 44(5), 972–991. <https://doi.org/10.1080/01441647.2024.2348639>
- Ferreira, J. C., & Esperança, M. (2025). *Enhancing sustainable last-mile delivery: The impact of electric vehicles and AI optimization on urban logistics*. *World Electric Vehicle Journal*, 16(5), 242. <https://doi.org/10.3390/wevj16050242>
- Heikkilä, A., Pekkarinen, S., & Korhonen, H. (2024). *Exploring how retail and logistics service provider managers make sense of sustainability in last mile delivery*. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 54(2), 139–162. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2023-0073>
- Instituto Peruano de Economía. (2023). *Impacto de las plataformas digitales en la economía peruana*. <https://www.ipe.org.pe/>
- IQAir. (2023). *World air quality report 2023*. <https://www.iqair.com/world-air-quality-report>
- Kamala, V., Yamini, S., Gajanand, M. S., & Jagadeeswaran, K. R. (2025). *Investigating the physical ergonomic risks associated with last-mile delivery personnel riding motorcycles*. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2024-0543>
- Laskaris, Z., Hussein, M., & Stimpson, J. P. (2024). *A price too high: Injury and assault among delivery gig workers in New York City*. *Journal of Urban Health*, 101, 726–736. <https://doi.org/10.1007/s11524-024-00873-9>

- Li, Q., Wang, Y., & Huang, J. (2022). *Musculoskeletal disorders among bicycle delivery riders in Shanghai: Prevalence and associated factors*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7382. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127382>
- Michalakopoulou, K., Yaroson, E. V., & Chatziioannou, I. (2025). *Decoding cargo bikes' potential to be a sustainable last-mile delivery mode: An operations management perspective*. *Transportation Planning and Technology*, 48(4), 712–734. <https://doi.org/10.1080/03081060.2024.2375630>
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2003). Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM — Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Diario Oficial El Peruano.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2023). *Informe anual del empleo en el Perú 2023*. <https://www.gob.pe/mtpe>
- Mohri, S. S., Ghaderi, H., van Woensel, T., Mohammadi, M., Nassir, N., & Thompson, R. G. (2024). *Contextualizing alternative delivery points in last-mile delivery*. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 192, 103787. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103787>
- Pavone, G., Vanelslander, T., Calatayud, A., & Notteboom, T. (2024). *A stakeholder-led sustainability framework for analysing last-mile transport and delivery*. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 27(2), 176–206. <https://doi.org/10.1080/13675567.2024.2412240>
- Perotti, S., & Colicchia, C. (2023). Greening warehouses through energy efficiency and environmental impact reduction: A conceptual framework based on a systematic literature review. *International Journal of Logistics Management*, 34(7), 199–228. <https://doi.org/10.1108/ijlm-02-2022-0086>
- Pirola, F., Boucher, X., Wiesner, S., & Pezzotta, G. (2023). *Sustainable urban last-mile logistics: A systematic literature review*. *Sustainability*, 15(3), 2285. <https://doi.org/10.3390/su15032285>
- Podreka, M., Šimberová, I., & Kanovská, L. (2024). *The impact of ISO 45001 on firms' performance: An empirical analysis*. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(4), 2890–2908. <https://doi.org/10.1002/csr.27827>
- Pulignano, V., Cini, L., & Geeraert, N. (2024). *Exploring the implications of working conditions for corporate sustainability in last-mile delivery platform companies*. *Journal of Business Ethics*, 196, 123–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05840-7>
- Schnieder, M., Hinde, C., & West, A. (2021). Sensitivity analysis of emission models of parcel lockers vs. home delivery based on HBEFA. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), 6325. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126325>

- Semujanga, G., & Parent-Rochelleau, X. (2024). *Algorithmic management is associated with psychological distress, musculoskeletal pain, and occupational accidents: A cross-sectional study in logistics*. *Safety Science*, 172, 106264. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106264>
- Silva, L., Costa, N., Rosa, C. S., Paulo, I. I., da Silva, N. M., Giracca, C., Simões, S. S., Aquini, A. N., Merino, G., & Merino, E. A. D. (2022). *Ergonomic assessment of postal workers' pain symptoms and musculoskeletal risks related to parcel processing activity for delivery*. *EXCLI Journal*, 21, 718–735. <https://doi.org/10.17179/excli2022-4857>
- Tavares, M., Ferreira, L., & Amorim, M. (2024). *A systematic literature review and bibliometric analysis of last-mile e-commerce delivery in urban areas*. *The International Journal of Logistics Management*, 35(2), 412–438. <https://doi.org/10.1080/21650020.2024.2357577>
- Useche, S. A., Traficante, S., Llamazares, F. J., & Marín, C. (2025). *The human cost of fast deliveries: A systematic literature review of occupational risks and safety outcomes in last-mile delivery workers*. *Journal of Transport & Health*, 101537. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2025.101537>
- Vasiutina, H., Naumov, V., Szarata, A., & Rybicki, S. (2023). Influence of transport demand parameters on environmental pollution for deliveries by cargo bikes in city areas with traffic restrictions. *Energies*, 16(19), 6844. <https://doi.org/10.3390/en16196844>
- Xue, N., Cui, T., & Cheng, S. (2026). *Rapid re-optimization via learning-enhanced column generation for vehicle routing with driver break scheduling*. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 209, 104764. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.104764>
- Yoo, H., Yang, M., Song, J. H., Yoon, J. H., Lee, W., Jang, J., Yoon, M., & Kang, M. Y. (2024). *Investigation of working conditions and health status in platform workers in the Republic of Korea*. *Safety and Health at Work*, 15(1), 17–23. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2024.01.002>
- Zhu, D., Bai, R., Chen, J., & Liu, H. (2025). *Occupational stress and associated factors among couriers: A cross-sectional study*. *BMC Public Health*, 25, 1024. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24417-1>

Anexos

Anexo A

Prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en repartidores de última milla.

Tabla A1 Prevalencia de Síntomas Musculoesqueléticos (%) por Región Corporal en Trabajadores de Reparto

Región Corporal	Trabajadores Postales (Silva et al., 2022)	Repartidores de Bicicleta (Li et al., 2022)
Zona lumbar	68%	71%

Extremidades superiores	54%	58%
Cuello / cervical	47%	52%
Hombros	41%	44%
Muñecas / manos	38%	42%
Extremidades inferiores	29%	35%

Nota. Datos recopilados de Silva et al. (2022), quienes evaluaron trabajadores postales de Brasil (n = 156), y Li et al. (2022), quienes evaluaron repartidores en bicicleta de Shanghái (n = 402). Las cifras representan el porcentaje de trabajadores que reportó síntomas en cada región corporal durante los últimos 12 meses. Elaboración propia basada en los datos reportados en ambos estudios.

Anexo B

Factores asociados al estrés ocupacional en mensajeros de última milla.

Tabla B1 Factores Asociados al Estrés Ocupacional en Mensajeros — Análisis de Regresión Logística Multivariada

Factor de Riesgo	OR	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	p-valor
Presión temporal (plazos de entrega cortos)	2.41	1.87	3.11	< 0.001
Ambigüedad del rol	1.98	1.52	2.58	< 0.001
Baja autonomía laboral	1.74	1.33	2.28	< 0.001
Baja antigüedad (< 1 año en el puesto)	1.63	1.21	2.20	0.001
Jornada > 10 horas diarias	1.58	1.19	2.09	0.001
Baja alfabetización en salud ocupacional	1.47	1.12	1.93	0.006
Ausencia de apoyo social del supervisor	1.39	1.06	1.82	0.018

Nota. OR = Odds Ratio; IC 95% = Intervalo de confianza al 95%. n = 1,500 mensajeros, Shenzhen, China. Muestra de estudio transversal. Los valores OR > 1 indican mayor probabilidad de estrés ocupacional. Adaptado de Zhu et al. (2025).

Anexo C

Impacto de la gestión algorítmica sobre resultados de SST en logística.

Tabla C1 Asociación entre Exposición a Sistemas de Gestión Algorítmica (AMS) y Resultados de SST — Regresión Lineal Múltiple

Variable Dependiente (Resultado de SST)	β	SE	p	Incremento Relativo de Riesgo
Distrés psicológico (GHQ-12)	0.38	0.07	< 0.001	+42%

Dolor musculoesquelético (NMQ)	0.31	0.06	< 0.001	+38%
Accidentes laborales (últimos 12 meses)	0.26	0.08	0.001	+29%
Burnout ocupacional (MBI-GS)	0.34	0.07	< 0.001	+36%
Satisfacción laboral (JSS — inversa)	−0.29	0.06	< 0.001	−31%

Nota. β = coeficiente de regresión estandarizado; SE = error estándar; GHQ-12 = General Health Questionnaire; NMQ = Nordic Musculoskeletal Questionnaire; MBI-GS = Maslach Burnout Inventory – General Survey; JSS = Job Satisfaction Survey. n = 847 trabajadores logísticos. Incremento relativo calculado respecto al grupo de referencia (trabajadores sin exposición a AMS). Adaptado de Semujanga y Parent-Rochelleau (2024).

Anexo D

Lesiones laborales en repartidores gig de Nueva York: tasas y causas.

Tabla D1 Tasa de Lesión Laboral Según Tipo de Vehículo en Reparto de Última Milla, Nueva York

Tipo de Vehículo	% con Lesión Laboral (últimos 12 meses)
Motocicleta de gasolina	41%
E-bike / scooter eléctrico	38%
Moped (ciclomotor)	34%
Promedio general (todos los vehículos)	30%
Bicicleta convencional	18%
Vehículo de 4 ruedas (auto/furgoneta)	12%

Nota. Adaptado de Laskaris et al. (2024).

Tabla D2 Distribución de Causas de Lesión Laboral en Repartidores Gig, Nueva York (n = 636 lesionados de 2,118 encuestados)

Causa de Lesión	% del Total de Lesiones	Descripción
Colisión de tráfico	54%	Impacto con otro vehículo, poste o infraestructura urbana.
Caída del vehículo	28%	Pérdida de control del vehículo, superficies irregulares.
Asalto / violencia laboral	18%	Robo del vehículo o paquetes con agresión física.

Nota. Datos del estudio transversal aplicado a 2,118 repartidores gig de Nueva York. El 30% de la muestra reportó al menos una lesión en los últimos 12 meses; el 8% requirió hospitalización. Los repartidores en e-bikes y motos presentaron tasas de lesión un 67% superiores a los de bicicleta convencional. Adaptado de Laskaris et al. (2024).

Anexo E

Impacto de la certificación ISO 45001 versus OHSAS 18001 en indicadores de SST.

Tabla E1 Comparación de Indicadores de Desempeño en SST: Sin Certificación vs. OHSAS 18001 vs. ISO 45001 (Dos Años Post-implementación)

Indicador de Desempeño en SST	Sin Certificación (Línea Base)	OHSAS 18001 (Año 2)	ISO 45001 (Año 2)	Diferencia ISO 45001 vs. Línea Base
Tasa de lesiones laborales (por 100 trabajadores)	8.4	7.0	5.7	−32%
Días perdidos por accidente (promedio anual/empresa)	124	104	81	−35%
Notificaciones de enfermedades laborales	3.1/año	2.6/año	1.9/año	−39%
Rotación de personal vinculada a accidentes	18%	15%	11%	−39%
Costos directos de accidentes (índice relativo)	100	84	67	−33%
Participación de trabajadores en gestión SST (% empresas)	31%	58%	84%	+171%

Nota. n = 312 empresas certificadas de múltiples sectores industriales. Los datos corresponden a mediciones tomadas a los 24 meses post-certificación. Los costos directos se expresan como índice relativo respecto a la línea base (100 = costo promedio sin certificación). Adaptado de Podreka et al. (2024).

Anexo F

Condiciones de trabajo y seguridad de riders en plataformas digitales de delivery.

Tabla F1 Perfil Sociodemográfico, Condiciones Laborales e Incidentes de Seguridad de Riders de Plataformas de Delivery Digital, Milán, Italia

Característica / Condición de Trabajo	n (%)	Comparación / Referencia
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO		
Sexo masculino	87% (190)	Alta masculinización del sector.
Edad promedio	31.4 años (DE = 8.2)	Trabajadores jóvenes.
Trabajadores extranjeros / migrantes	52% (114)	Mayoría no UE.
CONDICIONES LABORALES		
Horas semanales promedio trabajadas	48.3 h/semana (DE = 12.1)	Supera el límite legal de la UE (48 h).
Ingresos por debajo del umbral de pobreza relativa	38% (83)	Precariedad económica estructural.
Riders sin EPP suministrado por la plataforma	43% (94)	Brecha crítica de protección.
INCIDENTES DE SEGURIDAD		

Con al menos 1 incidente vial en el último año	61% (133)	Incidencia muy alta vs. otros sectores.
Incidente con lesión que requirió atención médica	29% (63)	Alta proporción de lesiones atendidas.
Riders que no reportaron el incidente a la plataforma	71% (89 de 133)	Subregistro crítico de siniestralidad.
Con cobertura de seguro de accidentes activa	34% (74)	La mayoría sin cobertura formal.

Nota. n = 218 riders de plataformas digitales de food delivery (Deliveroo, Glovo, JustEat, Uber Eats), Milán, Italia. EPP = Equipos de Protección Personal; DE = desviación estándar; UE = Unión Europea. Adaptado de Boniardi et al. (2024).

ANEXO G

Actividad	2023 / 2022					2024 / 2023				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Año	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Año
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería	0,5	2,6	0,0	1,2	1,1	3,9	6,5	7,1	7,0	6,1
Transporte	0,8	2,9	0,4	2,1	1,6	4,4	6,5	6,6	6,6	6,1
Almacenamiento, correo y mensajería	-3,8	-2,1	-5,6	-9,2	-5,4	-3,2	6,2	14,4	11,5	7,2